

LE NOYAU DE L'ATOME

Exercices

Exercice 1: Vous prendrez bien un verre d'ions ?

L'eau que nous buvons n'est pas pure. Elle contient de nombreux ions.

1. Chercher les numéros atomiques des éléments correspondant aux ions monoatomiques présents dans cette eau.
2. Calculer le nombre d'ion calcium $^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$ présents dans 1 L de cette eau sachant qu'un ion calcium est un atome de calcium ayant perdu deux électrons.

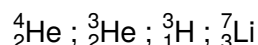
Composition de l'eau d'Evian, minéralisation totale (mg L⁻¹)

Calcium Ca^{2+}	80	Bicarbonate HCO_3^-	360
Magnésium Mg^{2+}	26	Sulfate SO_4^{2-}	14
Sodium Na^+	6,5	Chlorure Cl^-	10
Potassium K^+	1	Nitrate NO_3^-	3,8
Silice SiO_2	15		

Exercice 2: Il vient du sol ...

Le radon, de symbole Rn et de numéro atomique $Z = 86$, est un gaz radioactif d'origine naturelle. Le radon 222 possède 222 nucléons. Il est issu de la désintégration naturelle des noyaux de radium $^{226}_{88}\text{Ra}$ présent, par exemple dans les roches granitiques.

1. (a) Déterminer la composition d'un atome de radon 222.
(b) Déterminer la composition d'un atome de radium 226.
2. (a) Un noyau de radium 226 se désintègre : ses protons et ses neutrons se réorganisent pour former un noyau de radon 222 et un autre noyau. Donner la composition de ce dernier noyau.
(b) Identifier l'écriture conventionnelle de ce noyau parmi celles qui sont données ci-dessous :



3. (a) Déterminer la masse approchée d'un atome de radon 222.

- (b) Dans un bâtiment, le seuil maximal avant l'obligation de travaux d'aération est de 400 désintégrations de radon par m³ et par seconde. Dans une salle de classe de 125 m³, $4,17 \times 10^{-16}$ g de radon se désintègre en 10 heures.

Déterminer s'il faut envisager des travaux d'aménagement dans cette salle de classe.

Donnée : $m_{\text{nucléon}} = 1,67 \times 10^{-27}$ kg

Exercice 3: *Shine*

Le diamant est un cristal constitué uniquement d'atomes de carbone. On considère que ces atomes sont tous des atomes de carbone 12 ($A = 12$ nucléons). Il faut en moyenne 20 tonnes de minerai pour extraire 1,0 g de diamant, soit 5,0 carats. Le diamant coûte très cher : un diamant de 1,1 carats peut être vendu 15 000 €.

Combien coûte un "atome de diamant" ?

Exercice 4: L'Atomium de Bruxelles

L'Atomium de Bruxelles a été construit pour l'exposition universelle de 1958.

L'Atomium représente la maille élémentaire d'un cristal de fer agrandie 165 milliards de fois. Il est composé de neuf sphères (une à chaque sommet du cube et une au centre) qui représentent chacune un atome de fer. Chaque sphère a un diamètre d'environ 18 m et une masse de 250 t.

D'après "Atomium", bruxelles.be



1. Le monument a une hauteur de 102 m. La maille de fer représentée dans la même disposition a une hauteur de 560 pm. L'échelle annoncée dans le document est-elle respectée ?

L'isotope le plus abondant du fer a pour notation symbolique $^{56}_{26}\text{Fe}$.

2. Quelle est la masse d'un atome de fer ?
3. Si les sphères étaient constituées uniquement d'atomes de fer, combien d'atomes chacune contiendrait-elle ?

Exercice 5: Le bouclier de Captain America

Des chercheurs américains de l'université du Nord du Texas (UNT) ont synthétisé un alliage qui serait presque aussi résistant que le bouclier de Captain America.

1. Quel volume de cet alliage est nécessaire pour fabriquer une copie du bouclier de Captain America ?
2. Quel serait le prix à payer pour une telle copie ?

Bouclier de Captain America dans l'Univers Marvel :

- Concepteur : Myron MacLain
- Composition alliage de vibranium du Wakanda et d'acier
- Dimensions : disque d'environ 76 cm de diamètre et 0,5 cm d'épaisseur
- Masse : environ 5 kg

D'après l'article "Captain America", [wikipedia.org](https://fr.wikipedia.org/wiki/Captain_America)

Données :

- **Formule de l'alliage** : $\text{Fe}_{42}\text{Mn}_{28}\text{Co}_{18}\text{Cr}_{15}\text{Si}_{15}$
- **Masse volumique de l'alliage** :

$$\rho_{\text{alliage}} = 7,13 \text{ g cm}^{-3} = 7\,130 \text{ kg m}^{-3}$$

- **Éléments composant l'alliage** :

Élément	Fe	Mn	Co	Cr	Si
Isotope majoritaire	$^{56}_{26}\text{Fe}$	$^{55}_{25}\text{Mn}$	$^{52}_{27}\text{Co}$	$^{52}_{24}\text{Cr}$	$^{28}_{14}\text{Si}$
Prix juillet 2016 (\$/t)	57	1 600	25 000	7 100	1 600